



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Mesurar el nivell de soroll que hi ha en una classe i fer-ho visible amb el codi de colors d'un semàfor.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia - 2n d'ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar el nivell de soroll que hi pot haver en un espai, com en una aula de l'institut. Això permetrà a l'alumnat autoregular-se i evitar superar un llindar determinat.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, es presenta a la pantalla LED el repte de comprovar si som una classe sorollosa o silenciosa. Seguidament es comença a mostrar a la pantalla les mesures del valor de soroll que si no supera un llindar fixat pel professorat mantindrà el led encès de color verd. Si en canvi es supera, canviarà a vermell, s'encendrà el bronzidor i mostrarà el missatge que cal abaixar el volum de veu.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), red LED RGB (D6), green LED RGB (D9)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD i micròfon

PAS 1

```

Inicialitzar
LCD Iniciar (D0)
2x16 ADDR 0x27
LCD Imprimir Columna 0 Fil 0 // SEMAFOR SOROLL //
LCD Imprimir Columna 0 Fil 1 // TdR //
Esperar 2000 mil·segons
LCD Netejar
LCD Imprimir Columna 0 Fil 0 // Sou silenciosos? //
LCD Imprimir Columna 0 Fil 1 // Sou sorollosos? //
Esperar 5000 mil·segons
LCD Netejar
LCD Imprimir Columna 0 Fil 0 // COMPROVEM-HO! //
Esperar 2000 mil·segons

```

```

Bucle
Establir Soroll = Nivell de so Pin A3 %
LCD Netejar
LCD Imprimir Columna 0 Fil 0 // crear text amb // SOROLL // Soroll //
Esperar 1000 mil·segons
if Soroll > 10
for Led RGB Càtode comú Pin R 6 Pin G 9 Pin B 10 Color
Bronzidor Pin 8 Ms 500 Hz 1000
Esperar 1000 mil·segons
LCD Imprimir Columna 0 Fil 1 // Abaixem el volum! //
Esperar 1000 mil·segons
sinó Led RGB Càtode comú Pin R 6 Pin G 9 Pin B 10 Color

```

PAS 2

Consola Connectar

Pots també utilitzar la CONSOLA de Arduinoblocks i fer un anàlisi en diferents aules comprovant quina és la classe més sorollosa.



REPTE DE MILLORA



Enlloc d'un bronzidor es podria tocar una melodia per tal de fer el soroll més agradable i alhora tranquil·litzador. Així mateix, marcaria l'interval de temps que té l'alumnat per reduir el volum de soroll (fins l'acabament de la melodia)